

Bài I (2,0 điểm)

Cho hai biểu thức $A = \frac{x+1}{x+2}$ và $B = \frac{x}{x-2} - \frac{6}{x+2} + \frac{8}{4-x^2}$ với $x \neq 2; x \neq -2$.

- 1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = -3$.
- 2) Chứng minh $B = \frac{x-2}{x+2}$.
- 3) Xét biểu thức $P = A : B$. Tìm x để $P = \frac{-3x-4}{8}$.

Bài II (2,5 điểm)

Cho hàm số bậc nhất $y = mx - 2$ với m là tham số, $m \neq 0$

- 1) Tìm m để đồ thị hàm số trên đi qua điểm $A(1; -3)$.
- 2) Vẽ đồ thị hàm số khi $m = \frac{1}{2}$, kí hiệu đồ thị hàm số là đường thẳng (d) . Gọi M và N lần lượt là giao điểm của đường thẳng (d) với các trục Ox, Oy , I là trung điểm của MN . Tính độ dài MN và OI .

Bài III (1,0 điểm)

Một công ty dịch vụ truyền hình thông báo chi phí lắp đặt và sử dụng truyền hình như bảng dưới đây.

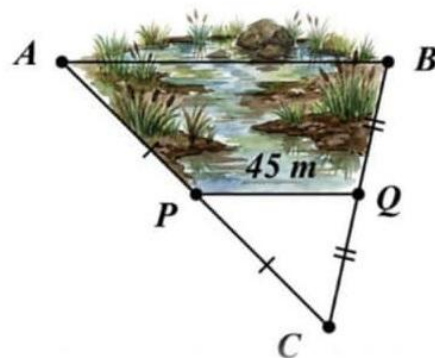
Chi phí lắp đặt	Cước hàng tháng
150 nghìn đồng	120 nghìn đồng / 1 tháng

Gọi y (nghìn đồng) là chi phí sử dụng truyền hình của công ty trên sau x (tháng) (bao gồm cả công lắp đặt).

- a) Viết công thức biểu diễn y theo x .
- b) Nhà bạn An sử dụng dịch vụ truyền hình trên và sau một số thời gian sử dụng đã phải trả cho công ty 870 nghìn đồng. Hỏi nhà bạn An sử dụng dịch vụ trong bao nhiêu tháng?

Bài IV (4,0 điểm)

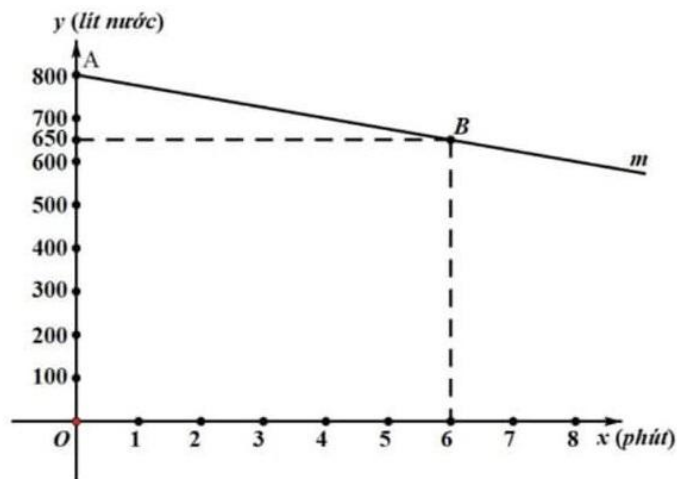
- 1) Ở hai bên bờ của một đầm lầy có hai cái cây mọc ở hai địa điểm A và B . Để đo được khoảng cách giữa hai cây đó, người ta đánh dấu (cắm cọc) ở các vị trí C, P, Q với các yếu tố được mô tả như hình vẽ bên. Biết P, Q lần lượt là trung điểm của AC và BC . Tính khoảng cách giữa hai cây, biết độ dài cạnh PQ là 45m.



- 2) Cho tam giác ABC có $AB < AC$, phân giác AD (D thuộc cạnh BC).
- Biết rằng $AB = 5\text{cm}, AC = 8\text{cm}, BD = 4\text{cm}$. Tính độ dài CD .
 - Qua D kẻ đường thẳng song song với đường thẳng AB cắt AC tại M . Chứng minh tam giác AMD cân và $\frac{DB}{DC} = \frac{MD}{MC}$.
 - Gọi I là trung điểm của AB , O và K lần lượt là giao điểm của CI với DA và DM . Chứng minh K là trung điểm của DM và ba điểm B, O, M thẳng hàng.

Bài V (0,5 điểm)

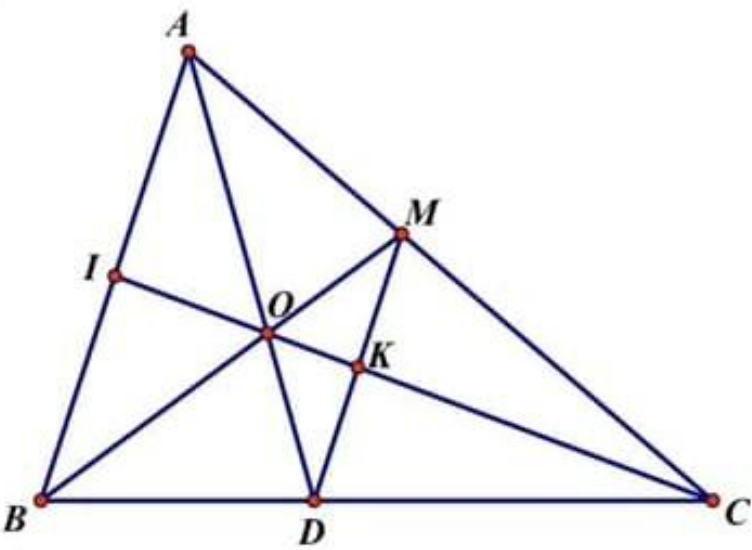
Một bể nước đang có chứa 800 lít nước. Người ta mở vòi nước để lấy nước sử dụng, mỗi phút vòi chảy ra được k (lít) với $k > 0$. Gọi y (lít) là lượng nước còn lại trong bể sau x phút mở vòi nước. Biết rằng y là hàm số bậc nhất của x có một phần đồ thị là tia Am như hình vẽ bên. Hỏi sau bao lâu thì lượng nước trong bể giảm đi một nửa?

**Hết**

*****Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm*****

BÀI	CÂU	ĐÁP ÁN	ĐIỂM
I (2,0 đ)	1 (0,5 đ)	$A = \frac{x+1}{x+2} \text{ với } x \neq 2; x \neq -2$ Thay $x = -3$ (TMĐK) vào A, ta có: $A = \frac{-3+1}{-3+2}$	0,25
		$A = 2$ Vậy $A = 2$ tại $x = -3$.	0,25
	2 (1,0 đ)	$B = \frac{x}{x-2} - \frac{6}{x+2} + \frac{8}{4-x^2}$ $B = \frac{x(x+2)}{(x-2)(x+2)} - \frac{6(x-2)}{(x+2)(x-2)} - \frac{8}{(x-2)(x+2)}$	0,25
		$B = \frac{x^2 - 4x + 4}{(x-2)(x+2)}$	0,25
		$B = \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)}$	0,25
		$B = \frac{x-2}{x+2}$ Vậy $B = \frac{x-2}{x+2}$ với $x \neq 2; x \neq -2$	0,25
	3 (0,5 đ)	$P = A : B = \frac{x+1}{x-2}$ $P = \frac{-3x-4}{8} \Rightarrow \frac{x+1}{x-2} = \frac{-3x-4}{8}$ $\Rightarrow 3x^2 + 6x = 0$	0,25
		Tìm được $x \in \{0; -2\}$, kết hợp điều kiện $\Rightarrow x = 0$ Chú ý: Không loại nghiệm trừ 0,25đ	0,25
II (2,5 đ)	1 (1,5 đ)	Đồ thị hàm số $y = mx - 2$ đi qua điểm $A(1; -3)$ Thay $x = 1, y = -3$ vào công thức $y = mx - 2$ ta được $-3 = m - 2$	0,25
		Tìm được $m = -1$ (tmdk) Chú ý: HS thiếu tmdk không trừ điểm	0,25
		$y = \frac{1}{2}x - 2$	0,25

		Lập bảng giá trị							
		<table><tr><td>x</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>$y = \frac{1}{2}x - 2$</td><td>- 2</td><td>0</td></tr></table>	x	0	4	$y = \frac{1}{2}x - 2$	- 2	0	
		x	0	4					
	$y = \frac{1}{2}x - 2$	- 2	0						
	Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x - 2$ là đường thẳng đi qua 2 điểm $(0; -2)$ và $(4; 0)$	0,25							
Vẽ đồ thị <i>Chú ý: Học sinh chia không đều khoảng cách trên các trục, không đánh số đơn vị 1 trên 2 trục, không vẽ Ox, Oy trừ 0,25 đ</i>	0,5								
2 (1,0 đ)	Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x - 2$ cắt Ox tại $M(4; 0) \Rightarrow OM = 4 = 4$	0,25							
	Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x - 2$ cắt Oy tại $N(0; -2) \Rightarrow ON = -2 = 2$	0,25							
	Tính được $MN = 2\sqrt{5}$	0,25							
	Tính được $OI = \frac{MN}{2} = \sqrt{5}$	0,25							
III (1,0 đ)	1 (0,5 đ)	$y = 120x + 150$	0,5						
	2 (0,5 đ)	Chi phí là 870 nghìn đồng $\Rightarrow y = 870$	0,25						
		Tìm được $x = 6$ Vậy nhà bạn An sử dụng 6 tháng với số tiền trên.	0,25						
IV (4,0 đ)	1 (1,0 đ)	Xét tam giác ABC có P là trung điểm AC, Q là trung điểm AC	0,25						
		Suy ra PQ là đường trung bình tam giác ABC	0,25						
		$\Rightarrow PQ = \frac{1}{2}AB \Rightarrow AB = 2PQ$	0,25						
		Tính được $AB = 2.PQ = 90m$. Khoảng cách 2 cây là 90m.	0,25						

	2a (1,0 đ)	 Vẽ đúng hình đến câu a	0,25
		Biết rằng $AB = 5cm, AC = 8cm, BD = 4cm$. Tính độ dài CD .	0,75
		Chứng minh $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$	0,25
		Thay số $\frac{5}{8} = \frac{4}{DC}$	0,25
		Tính $DC = 6,4cm$	0,25
	2b (1,0đ)	Chứng minh tam giác AMD cân và $\frac{DB}{DC} = \frac{MD}{MC}$.	1,0
		Chứng minh $\widehat{BAD} = \widehat{ADM}$	0,25
		Chứng minh tam giác AMD cân	0,25
		Chứng minh $\frac{DB}{DC} = \frac{MA}{MC}$	0,25
		Chứng minh $\frac{DB}{DC} = \frac{MD}{MC}$	0,25
	2c (1,0đ)	Chứng minh K là trung điểm của DM và ba điểm B, O, M thẳng hàng.	1,0
		Chứng minh $\frac{KM}{IA} = \frac{KD}{IB}$	0,25
		Chứng minh K là trung điểm DM	0,25
		Gọi B' là giao điểm của OM và AB	
		Chứng minh $\frac{KM}{IB'} = \frac{KD}{IA} (cùng = \frac{OK}{OI})$	0,25
		$\Rightarrow IB' = IA$ nên I là trung điểm AB' mà I là trung điểm AB nên B trùng B' từ đó ra đpcm	0,25

V (0,5 đ)	(0,5 đ)	$y = 800 - kx$ Đồ thị hàm số đi qua điểm $(6; 650) \Rightarrow 650 = 800 - k.6 \Rightarrow k = 25 \Rightarrow y = 800 - 25x$	0,25
		Lượng nước giảm đi một nửa nên còn 400 lít nước từ đó tính được $x = 16$. Sau 16 phút lượng nước giảm đi một nửa.	0,25